

2024 에너지총조사 통계집

오렌지국 에너지통계청 · 에너지총조사 제12차 · 2025 - 06

조사 개요

에너지총조사는 오렌지국 에너지통계청이 3년 주기로 실시하는 국가지정통계 (승인 번호 제31402호)로서, 2024년을 대상으로 한 이번 조사는 제12차 조사에 해당한다. 조사 기준시점은 2024년 12월 31일이며, 소비량 집계 대상 기간은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 1년간이다. 모집단은 전국 6개 주 (州)와 2개 특별시에 소재한 사업체 및 일반 가구이며, 지역과 산업 중분류, 종사자 규모를 기준으로 층화한 뒤 규모비례 확률추출법을 적용하였다. 최종 표본은 사업체 1만 2,480개소와 가구 8,600가구로 구성되었고, 조사원 면접조사와 온라인 보고 방식을 병행하여 자료를 수집하였다.

조사표는 산업, 수송, 건물 (상업·공공), 가정의 4개 부문으로 구분하여 설계하였으며, 부문별로 에너지원 구입량, 자가 생산량, 재고 증감, 용도별 사용 구조를 각각 기입하도록 하였다. 본 조사의 소비량은 에너지원별 열량 환산계수를 적용한 최종에너지 기준이며, 발전 손실은 포함하지 않는다. 열량 환산계수는 제11차 조사에서 사용한 계수를 원칙적으로 유지하되, 액화천연가스 및 바이오중유 두 항목에 한하여 2023년 품질검사 결과를 반영해 갱신하였다. 이에 따라 제11차 조사 결과와 직접 비교할 때에는 해당 두 원별 계열에 대해 소급 조정치를 함께 참고할 필요가 있다.

자료의 신뢰성을 확보하기 위하여 응답 자료는 사업체 회계자료 및 공급자 검침 자료와의 대사 과정을 거쳤으며, 총량 기준 오차가 3% 이상인 사례에 대해서는 재조회를 실시하였다. 전체 응답률은 91.4%로 제11차 조사의 89.8%보다 1.6%포인트 상승하였고, 무응답 사업체는 동일 층 내 유사 규모 사업체의 원단위를 이용해 대체 추정하였다. 주요 총량 추정치의 상대표본오차는 산업 부문 0.6%, 가정 부문 1.3% 수준으로 산출되었다. 다만 소규모 임대 사업장과 다중 이용 건물의 열 사용량은 계량 구분이 어려워 일부 항목에서 과소 보고 가능성이 남아 있으므로 해석에 유의하여야 한다.

1차에너지 공급

2024년 오렌지국의 1차에너지 공급 총량은 312.6백만 TOE로 집계되어 전년의 310.1백만 TOE 대비 0.8% 증가하였다. 증가 폭은 제11차 조사 기간의 연평균 증가율 1.5%에 비해 둔화된 것으로, 하계 냉방 수요 확대에도 불구하고 동계 평균기온이 평년보다 1.2도 높았던 점이 상쇄 요인으로 작용하였다. 인구 1인당 1차에너지 공급은 5.94 TOE로 전년 대비 0.3% 늘었고, 실질 국내총생산 10억 오렌당 에너지원단위는 0.148 TOE로 4년 연속 개선 흐름을 이어갔다.

에너지원별 구성비는 석유 36.2%, 천연가스 21.5%, 석탄 18.9%, 원자력 16.4%, 재생 및 기타 7.0%의 순으로 나타났다. 석탄은 노후 발전설비 2기의 폐지와 정기 정비 일수 확대의 영향으로 전년 대비 4.3% 감소하여 조사 개시 이후 가장 낮은 구성비를 기록하였다. 반면 천연가스는 첨두부하 대응 물량 확대로 3.1% 증가하였고, 원자력은 신규 호기의 상업운전 개시에 따라 2.6% 늘었다. 수입 의존도는 78.9%로 전년보다 0.5%포인트 낮아졌으나

여전히 구조적 취약 요인으로 남아 있다.

공급 계열의 계절 변동을 보면 1분기와 4분기 합산 공급량이 연간 총량의 54.7%를 차지하여 난방 수요 편중이 지속되고 있음을 보여준다. 항만별 도입 실적에서는 남부 항만권의 액화천연가스 하역량이 전년 대비 6.8% 늘어 전체 도입 물량의 41.2%를 처리하였다. 이러한 편중은 동절기 설비 장애 발생 시 공급 안정성에 부담으로 작용할 수 있어, 저장 용량 분산과 내륙 배관망 보강이 정책 과제로 제시된다.

부문별 최종에너지 소비

2024년 최종에너지 소비 총량은 228.4백만 TOE로 전년 대비 0.4% 증가하였다. 부문별 비중은 산업 56.3%, 수송 19.8%, 건물 13.1%, 가정 10.8%로, 산업 부문이 여전히 소비 구조의 과반을 차지한다. 산업 부문의 최종에너지 소비는 전년 대비 1.9% 감소하였다. 이는 석유화학과 1차 금속 업종의 가동률이 각각 3.4%포인트, 2.1%포인트 하락한 데 주로 기인하며, 같은 기간 반도체와 정밀기기 업종의 소비는 오히려 5.2% 늘어 업종 간 격차가 확대되었다.

수송 부문은 여객 통행량 회복과 물류 물동량 증가로 3.2% 늘었으며, 이 가운데 도로 부문이 증가분의 대부분을 설명한다. 전기자동차 등록 대수가 누적 92만 대를 넘어서면서 수송용 전력 소비는 18.5% 급증하였으나, 절대 규모가 작아 부문 전체의 석유제품 의존 구조를 바꾸지는 못하였다. 건물 부문은 연면적 증가와 냉방도일 상승이 겹치며 2.4% 증가한 반면, 가정 부문은 고효율 기기 보급과 동절기 기온 상승의 영향으로 0.7% 감소하였다.

용도별로 보면 산업 부문 소비의 62.4%가 공정열, 24.1%가 동력, 나머지가 조명 및 기타 용도에 사용되었다. 제11차 조사와 비교할 때 공정열 비중은 1.5%포인트 낮아졌는데, 폐열 회수 설비를 도입한 사업체 비율이 21.7%에서 29.3%로 높아진 점이 배경으로 분석된다. 다만 종사자 50인 미만 사업체의 폐열 회수 설비 보유율은 8.6%에 머물러 규모 간 격차가 뚜렷하였다. 향후 중소 사업체를 대상으로 한 진단 지원과 설비 교체 유인의 확대가 부문 효율 개선의 관건이 될 것으로 판단된다.

재생에너지 보급

2024년 말 기준 재생에너지 누적 설비용량은 41.8GW로 전년 대비 9.6% 증가하였다. 원별로는 태양광 23.4GW, 풍력 11.2GW, 수력 4.1GW, 바이오 및 기타 3.1GW로 태양광이 전체의 절반을 상회한다. 신규 준공 용량은 3.7GW였으며, 이 가운데 해상풍력이 1.1GW를 차지하여 단일 연도 기준 최대 실적을 기록하였다. 반면 육상풍력 신규 준공은 0.4GW에 그쳐 입지 확보와 계통 접속 지연이 여전히 제약 요인으로 작용하고 있음을 보여준다.

발전 실적 측면에서 2024년 총발전량은 641.5TWh로 전년 대비 0.9% 늘었다. 2024년 재생에너지 발전 비중은 총발전량 대비 12.7%였다. 원별 이용률은 해상풍력 31.6%, 육상풍력 22.8%, 태양광 15.4%로 나타나 설비용량 비중과 발전량 비중 사이에 상당한 괴리가 존재한다. 지역별로는 서부 주가 재생에너지 발전량의 34.8%를 담당하였으나, 같은 지역의 전력 소비 비중은 19.2%에 그쳐 계통 혼잡에 따른 출력 제한이 연간 412회 발생하였다.

자가소비형 설비 보급도 확대되어 옥상 태양광을 설치한 가구는 38만 4천 가구로 전년보다 6만 2천 가구 늘었다. 이들 가구의 연평균 전력 구입량은 미설치 가구 대비 27.5% 적었으며, 설비 설치 후 3년이 지난 가구에서 절감 효과가 안정적으로 유지되는 것으로 나타났다. 다만 설치 가구의 41.3%가 소득 상위 30% 계층에 집중되어 있어 보급의 계층 편중이 관찰된다. 이러한 결과는 향후 보급 정책이 설비 확대와 함께 계층 보강, 지역 및 계층 간 균형이라는 세 축을 동시에 고려해야 함을 시사한다.

[표 4 - 2] 재생에너지원별 발전 비중 (단위 : %)

에너지원	2023년	2024년
태양광	8.1	9.6
풍력	2.0	2.3
수력	0.6	0.5
바이오	0.4	0.3